

Nama

NIM

Judul

:Muhammad Verri Andika Pratama

:231240001452

: Komparasi Algoritma CatBoost dan Borderline-SMOTE Berbasis Explainable AI (SHAP) untuk Deteksi Dini Risiko Dropout Mahasiswa

Tabel Pemetaan Penelitian Terdahulu (State-of-the-Art)

Rentang Waktu: 2024 - 2026 | Reputasi: Scopus Q1-Q2 / IEEE / Web of Science (Ekuivalen di atas SINTA 3)
Domain: Educational Data Mining, Imbalanced Learning, Ensemble Learning & Explainable AI

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel & Nama Jurnal / Penerbit	Dataset & Skala Data	Metode / Algoritma yang Digunakan	Metrik Evaluasi	Hasil & Temuan Utama	Celah Penelitian (Research Gap) & Posisi Skripsi Anda	Tautan DOI Resmi (Verified)
1	Villar & de Andrade (2024)	Supervised machine learning algorithms for predicting student dropout and academic success: a comparative study Discover Artificial Intelligence (Springer Nature), Vol. 4, Art. 79	Dataset Mahasiswa UCI (ID: 697), 4.424 baris, 36 fitur	Random Forest, SVM, Naive Bayes, Decision Tree + SMOTE Standar	Akurasi, Precision, Recall, F1-Score	SMOTE terbukti meningkatkan nilai Recall pada Random Forest dalam mengenali mahasiswa yang berisiko dropout dibandingkan tanpa oversampling.	Menggunakan SMOTE konvensional yang menyintesis sampel secara acak tanpa memperhatikan kedekatan batas keputusan (decision boundary), serta model masih bersifat black-box tanpa XAI. -> Posisi Skripsi: Menerapkan Borderline-SMOTE dan SHAP untuk interpretasi.	https://doi.org/10.1007/s44163-023-00079-z
2	Panthakit & Boonper	Student Dropout Prediction Using Machine Learning 2024 9th	Dataset Mahasiswa Universitas	Random Forest, XGBoost,	Akurasi, F1-Score	Algoritma berbasis Tree mendominasi	Tidak menggunakan optimasi imbalance khusus. -> Posisi	https://doi.org/10.1109/icbir61386.2024.10875840

	m (2024)	International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), IEEE	2.000+ data	Naive Bayes		kemampuan deteksi dropout awal	Skripsi: Optimasi Borderline-SMOTE sebelum training XGBoost	
3	Nti & Ramanayake (2026)	Explainable machine learning for student dropout prediction and tailored interventions in online personalized education Discover Artificial Intelligence (Springer Nature), Vol. 6, Art. 1016	Data multidimensi mahasiswa pendidikan tinggi	Ensemble Gradient Boosting + Explainable AI (SHAP & LIME)	F1-Score, ROC-AUC, Mean Absolute SHAP Value	XAI mampu mengungkap bahwa capaian kredit semester awal dan interaksi sistem perkuliahan adalah prediktor paling signifikan pemicu putus studi.	Fokus utama pada sistem e-learning daring tanpa membedah penanganan ketimpangan data secara spesifik menggunakan teknik resampling berbasis batas keputusan (borderline sampling). -> Posisi Skripsi: Menggabungkan Borderline-SMOTE dengan visualisasi SHAP Waterfall individual.	https://doi.org/10.1007/s44163-026-01016-6
4	Bettahi, Belouadha, & Harroud (2025)	A Modular and Explainable Machine Learning Pipeline for Student Dropout Prediction in Higher Education Algorithms (MDPI), Vol. 18, Iss. 10, Art. 662	Data registrasi dan evaluasi akademik universitas	Pipeline Modular Machine Learning (Tree Ensembles) + SHAP	Precision, Recall, F1-Score, SHAP Global Attribution	Menunjukkan bahwa pipeline terstandarisasi meningkatkan keterulangan (reproducibility) model dan keterbukaan faktor penyebab kegagalan studi.	Arsitektur pipeline belum mengintegrasikan pengujian komparatif algoritma CatBoost terhadap penanganan fitur demografi-kategorikal berskala besar. -> Posisi Skripsi: Menyajikan komparasi mendalam CatBoost vs XGBoost pada	https://doi.org/10.3390/a18100662

							atribut sosio-ekonomi kampus.	
5	Albugami, Wali, & Almagrabi (2026)	Predicting student dropout in Saudi Universities using machine learning and explainable AI PeerJ Computer Science, Vol. 12, e3490	5.000+ data akademik mahasiswa perguruan tinggi	Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost + SHAP TreeExplainer	Accuracy, Recall, Macro F1, ROC-AUC	Penggunaan SHAP membuktikan bahwa riwayat IPK semester pertama dan status beasiswa merupakan pembeda utama antara mahasiswa bertahan vs dropout.	Penelitian tidak meneliti secara mendalam optimasi penanganan data tidak seimbang di tingkat data pre-processing (data-level resampling). -> Posisi Skripsi: Mengkaji efektivitas Borderline-SMOTE sebelum tahap training ensemble.	https://doi.org/10.7717/peerj-cs.3490
6	Devkishan, Singh, & Bharti (2024)	Implementation of Machine Learning and Ensemble Learning Techniques to Proactively Predict Students' Academic Success in the Realm of Higher Education IEEE ICTACS 2024 (IEEE Xplore), DOI: 10.1109/ictacs62700.2024.10840530	Data akademik pendidikan tinggi (4.424 baris, 36 fitur)	Voting Ensemble, Bagging, Gradient Boosting	Akurasi, Precision, Recall	Model ensemble secara konsisten mengungguli model tunggal (single decision tree) dalam memprediksi retensi mahasiswa.	Evaluasi hanya berpusat pada akurasi global dan model berstatus black-box tanpa memberikan modul penjelasan individual kepada dosen wali. -> Posisi Skripsi: Menghadirkan prototipe sistem peringatan dini (Streamlit) dengan kartu analisis SHAP individual.	https://doi.org/10.1109/ictacs62700.2024.10840530
7	Alhudhaif et al. (2024)	AI student success predictor: Enhancing personalized learning in campus management systems Computers in	Data interaksi e-learning	Random Forest, XGBoost	Akurasi, AUC-ROC	Implementasi prediktor dropout sukses meningkatkan retensi di	Fokus pada aktivitas interaksi (log) daring. -> Posisi Skripsi: Fokus pada dataset sosio-	https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108301

		Human Behavior (Elsevier BV)				manajemen kampus	ekonomi dan demografis dari rekaman awal registrasi.	
8	Masood et al. (2024)	Optimised SMOTE-based Imbalanced Learning for Student Dropout Prediction Arabian Journal for Science and Engineering (Springer Nature)	Data akademik imbalanced	SMOTE + Machine Learning	Akurasi, Precision, Recall	Teknik SMOTE yang dioptimalkan berhasil mengatasi ketidakseimbangan kelas pada data dropout pendidikan tinggi.	Belum mengevaluasi pengaruh varian Borderline-SMOTE pada model tree ensemble seperti XGBoost dan CatBoost. -> Posisi Skripsi: Menggabungkan uji komparatif Borderline-SMOTE dengan XGBoost/CatBoost.	https://doi.org/10.1007/s13369-024-09287-w
9	Alam et al. (2024)	Predicting Academic Success of College Students Using Machine Learning Techniques Data (MDPI)	Dataset Mahasiswa Kolej	XGBoost, SVM	F1-Score, Recall	XGBoost memberikan hasil sangat kuat dibanding SVM pada klasifikasi kelas tidak seimbang	Belum memaksimalkan sampling metode khusus (Borderline-SMOTE). -> Posisi Skripsi: Komparasi langsung XGBoost dan CatBoost dengan Borderline-SMOTE.	https://doi.org/10.3390/data9040060
10	Almazroei et al. (2026)	Ensemble machine learning framework with SHAP and LIME for accurate early prediction of student success Scientific Reports (Nature Portfolio)	Data log akademik (LMS)	Ensemble ML + SHAP & LIME	Accuracy, Recall, F1, AUC	Kombinasi model Ensemble ML dan analisis SHAP/LIME memberikan presisi tinggi sekaligus penjelasan detail alasan	Fokus utama studi adalah data aktivitas klik LMS daring, bukan riwayat status sosio-ekonomi atau demografi pendaftaran awal (seperti pada dataset UCI 697). -> Posisi Skripsi:	https://doi.org/10.1038/s41598-026-49894-1

						mahasiswa berhasil/gagal.	Mengaplikasikan kerangka Ensemble + SHAP pada data sosio-ekonomi tabular murni.	
--	--	--	--	--	--	------------------------------	---	--